dynamic oil buzzer



github
dynamic oil buzzer

technische Spezifikationen

Versorgungsspannung:	6V ... 16 V
Versorgungsstrom:	5 mA
max. Versorgungsstrom:	150 mA
Drehzahlschwelle aktiv:	>2050 U/min
Drehzahlschwelle inaktiv:	<2000 U/min
max. Lautstärke:	~90dBa
Umgebungstemperatur:	-40°C ... 85°C

Diese Platine dient als dynamische Öldruck-Überwachung für Diesel- und Benzin-Motoren.
Bei Überschreitung von **2050 U/min** wird der Öldruck 2 überprüft (ist inaktiv bei Unterschreitung von 2000 U/min).
Weiters piepst/blinkt die Platine bei Drehzahl-Verlust trotz vorhandenem Öldruck 2 (Keilriemenriss bei Diesel-Motoren).

Bei Öldruck 1-Verlust blinkt die LED sofort. Liegt ein anderer Fehler vor, wird dies nach 2 Sekunden signalisiert (LED und Buzzer).

Wird eine Drehzahl von über 9000 U/min detektiert, zirpt der Buzzer und die LED leuchtet dauerhaft ! (falsche Motoreinstellung/ Übersetzung).

Kompatibilität:

T3 / vanagon
Golf 1 Cabriolet
Golf 2
Scirocco 2
Caddy 1
Jetta 2
Passat B2
Polo 2

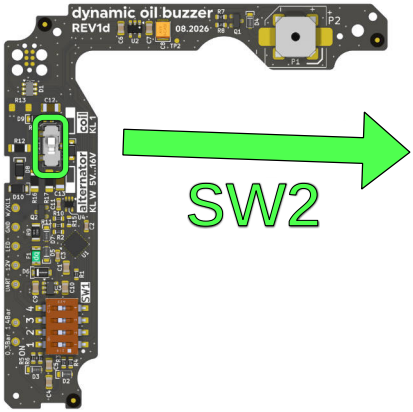
https://youtu.be/VGgJPHZ6h68

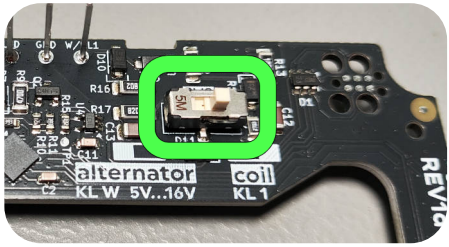
Funktionsübersicht und Einbauanleitung

Signalquelle auswählen

Die Platine akzeptiert wahlweise ein **5V...16V** Signal (Sinus, Rechteck, Impuls...) oder den **Klemme 1** Impuls der Zündspule (Digifant, Digijet, Vergaser).
Hierzu muss der Schalter vor dem Einbau unbedingt richtig gesetzt sein!

Eine falsche Einstellung führt zu Schäden an der Elektronik!





Beispiel:
Schalterposition rechts „COIL“

Schalterposition links



alternator / Klemme W

- Lichtmaschine
- 5V / 12V Rechtecksignal
- 5V ... 16V Signal
(Sinus, Rechteck, Impuls,..)

Schalterposition rechts

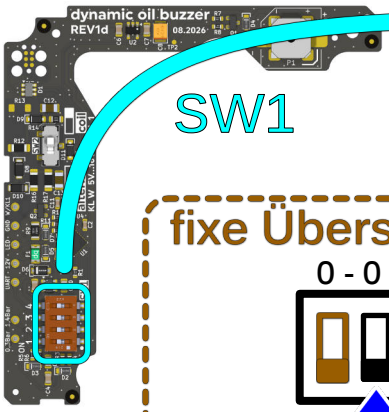


coil /Klemme 1

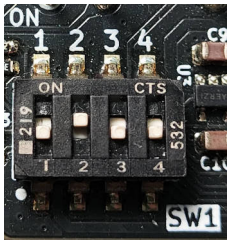
- Zündspule

Motortyp und Übersetzung einstellen

Mittels 4-fach Schalter wird der Motortyp wie auch das Übersetzungsverhältnis der Riemenscheiben für Diesel-Motoren oder die Zylinderzahl für Benzin-Motoren eingestellt.
Per Lernmodus kann mittels vorgegebener Leerlaufdrehzahl ein beliebiges Signal eingelernt und genutzt werden.



SW1

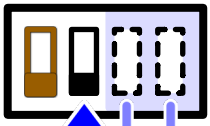


Beispiel 0-1-0-0:

- fixe Übersetzung
- Benzin
- 4 Zylinder

fixe Übersetzung

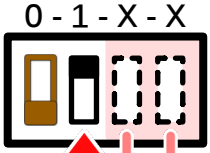
0 - 0 - X - X



Diesel

00	Faktor 2,01
01	Faktor 2,2
10	Faktor 2,39
11	Faktor 2,75

0 - 1 - X - X

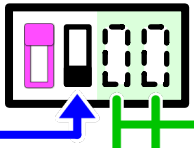


Benzin

00	4 Zylinder
01	5 Zylinder
10	6 Zylinder
11	8 Zylinder

Lernmodus

1 - 0 - X - X



Diesel

1 - 1 - X - X

Benzin

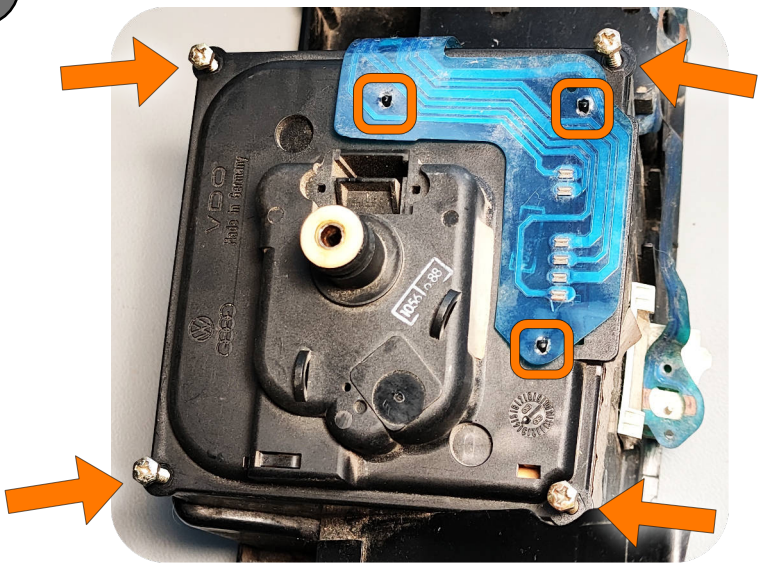
Leerlauf-Drehzahl

00	750 U/min
01	800 U/min
10	850 U/min
11	900 U/min

Einbauanleitung

Nach erfolgreicher und korrekter Einstellung aller Schalter, kann mit dem Einbau begonnen werden.

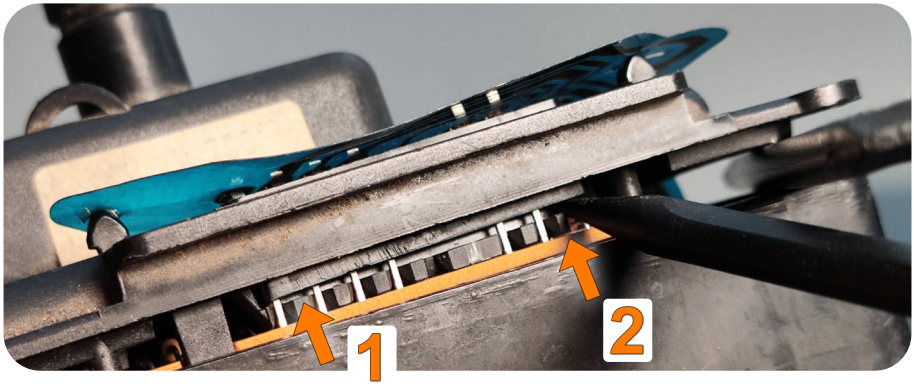
1 Demontage der Leiterfolie



Um den Stecker so schonend wie möglich entfernen zu können, müssen zuerst alle vier Schrauben des Tachogehäuses entfernt werden. Danach wird die Tachofolie vorsichtig ausgeclipst (Kunststoff-Heber verwenden !).



2 Platinen-Stecker anheben

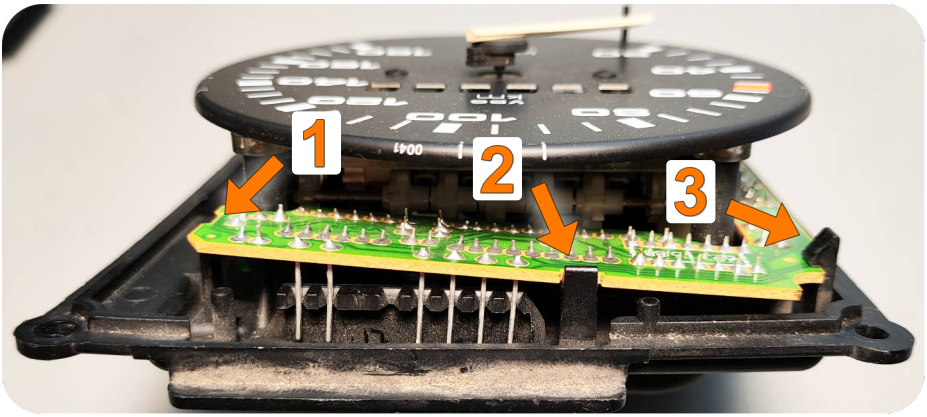


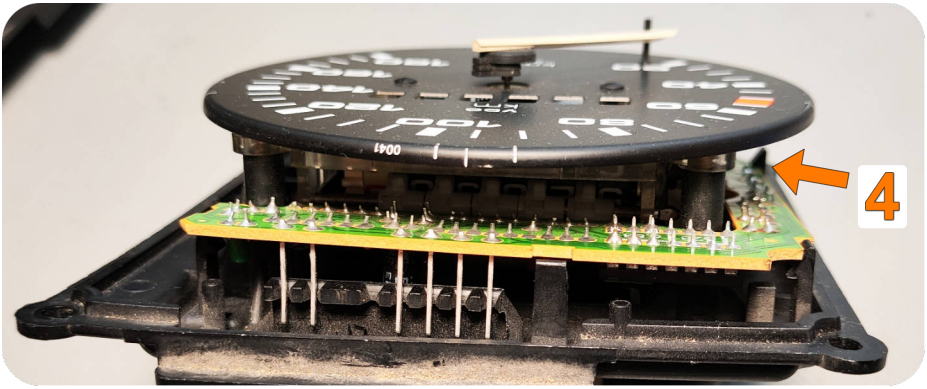
Nun wird der Stecker abwechselnd und vorsichtig angehoben.

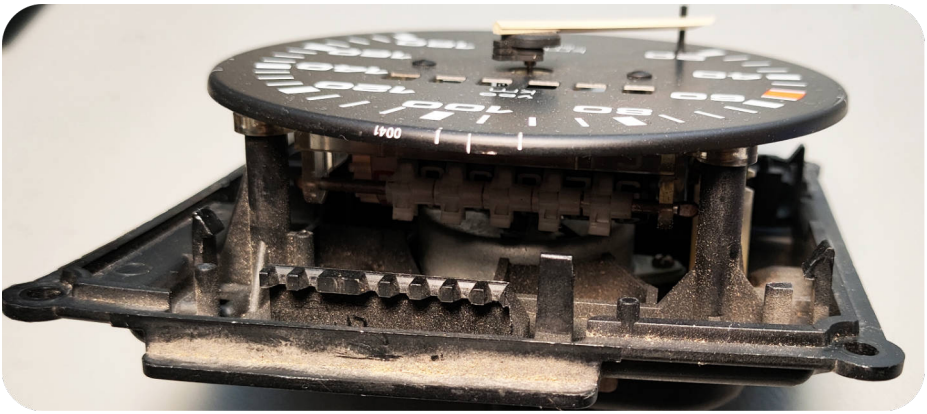




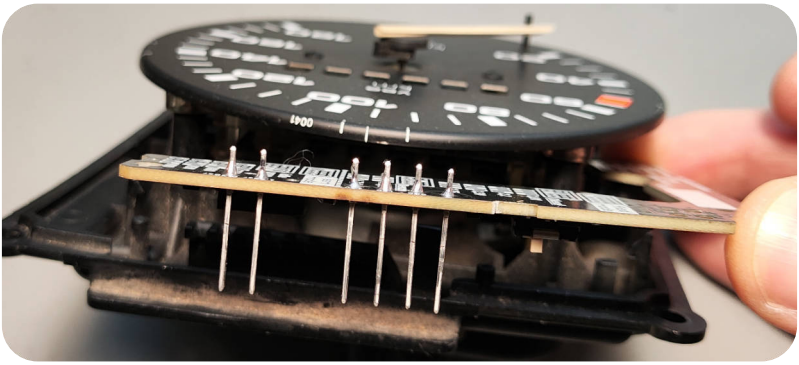
3 Platine ausclipsen

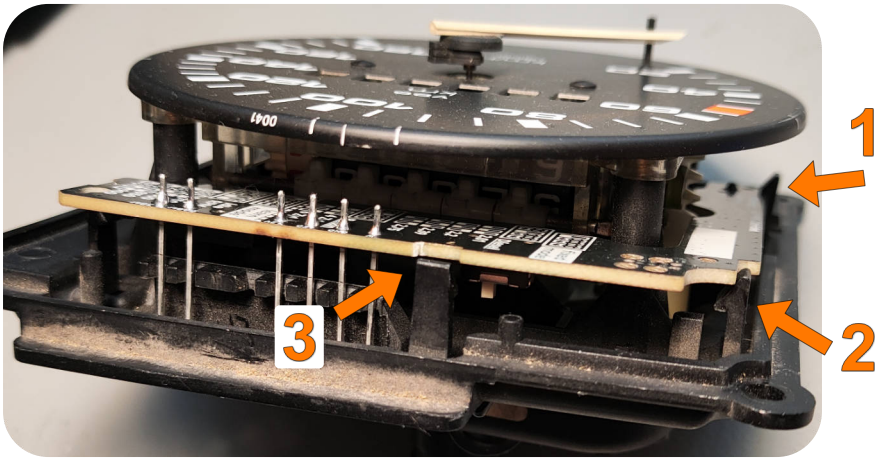


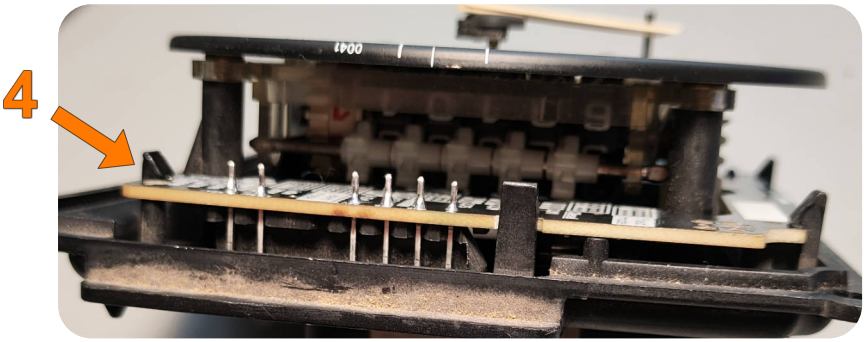




4 neue Platine einclipsen







Nun wird der Tacho wieder in das Kombiinstrument eingeschraubt, der Stecker angesteckt und das Kombiinstrument eingebaut.

Inbetriebnahme

Schalterstellung: **fixe Übersetzung**  SW1

Nach erfolgreichem Einbau, kann das Auto wie gewohnt verwendet werden.

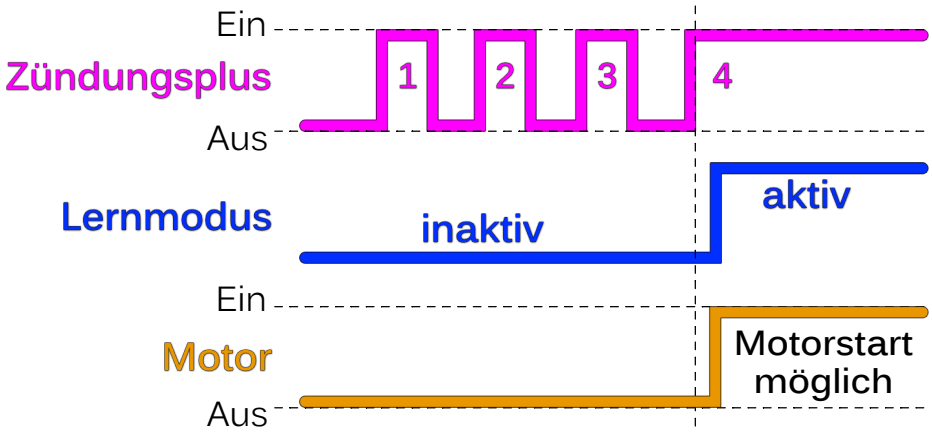
Schalterstellung: **Lernmodus**  SW1

Im Auslieferungszustand startet der Lernmodus bereits beim ersten Mal „Zündung ein“.
Um in den Lernmodus zu gelangen, muss die Zündung **4 Mal** eingeschaltet werden, ohne den Motor zu starten.
Würde der Motor früher als beim 4. Mal starten, fängt die Zählung wieder bei 0 an.

Hat sich die Schalterstellung seit dem letzten Betrieb verändert, startet der Lernmodus ebenfalls beim ersten Mal „Zündung ein“.

Möchte man in Zukunft erneut in den Lernmodus gelangen, muss die Zündung 4 Mal eingeschaltet werden, bevor der Motor gestartet wird.

Lernmodus starten



Sobald die Platine im **Lernmodus** ist, piepst der Buzzer und die LED blinkt rhythmisch alle 1,5 Sekunden.
Nun kann der Motor gestartet und im Leerlauf gehalten werden **(einmal kurz Gas geben, sonst liegt kein Drehzahlsignal an)**.

Es gibt keine Ablaufzeit, bis wann der Motor gestartet werden muss.
Wird der Motor nun gestartet, verstummt der Buzzer erst mit Erkennung des Drehzahlsignals und die Messung erfolgt **nach 8 Sekunden Wartezeit**.
Bei fehlendem Drehzahlsignal piepst der Buzzer unendlich lange ! Ursachen: Verkabelungsfehler, Kabelbruch etc...

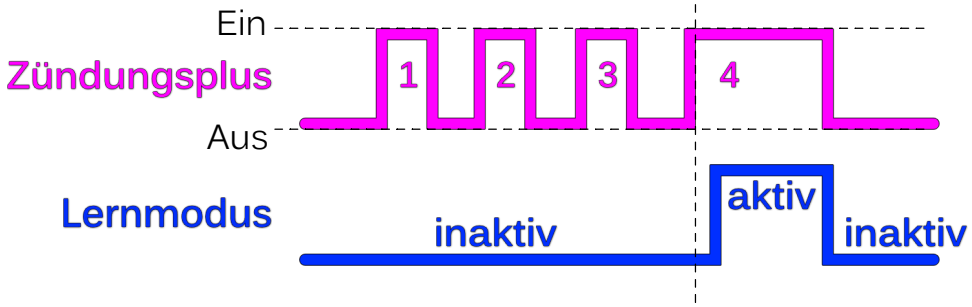
Nachdem der Motor gestartet wurde, muss die Leerlaufdrehzahl eingehalten werden !

Während der Messung wird aus mehreren Werten der Durchschnitt genommen.

Eine weitere Piep-Sequenz ertönt, die nun signalisiert, dass die aktuelle Leerlaufdrehzahl abgespeichert wurde.

Ab jetzt werden die gespeicherten Werte verwendet, um die korrekte Drehzahl im Normalbetrieb berechnen zu können.

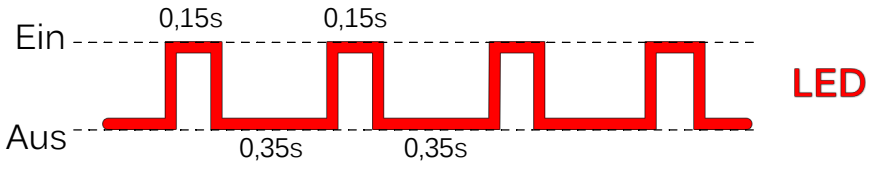
Lernmodus abbrechen



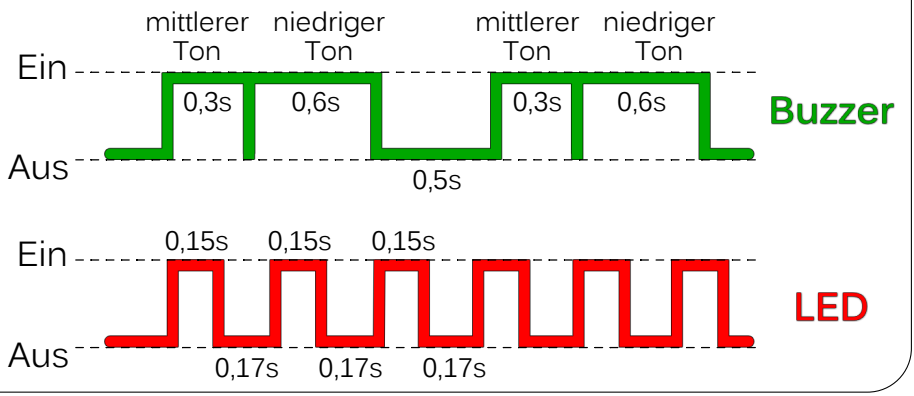
Möchte man den Lernmodus abbrechen (Buzzer piepst rhythmisch alle 1,5s), muss lediglich die Zündung ausgeschaltet werden, ohne den Motor zu starten.
Ein Abbruch ist nur möglich, wenn bereits gespeicherte „frühere“ Werte eines Lernvorganges vorhanden sind !

Funktionsübersicht

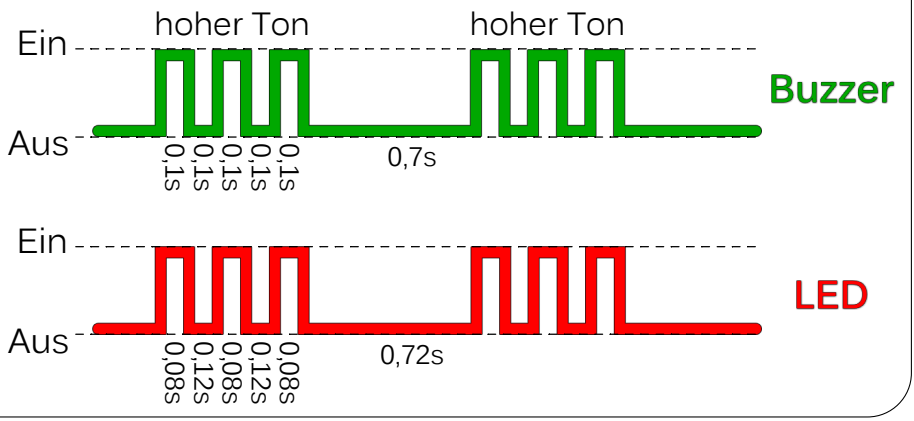
Öldruck 1 zu niedrig



Öldruck 2 zu niedrig und 2050 U/min überschritten



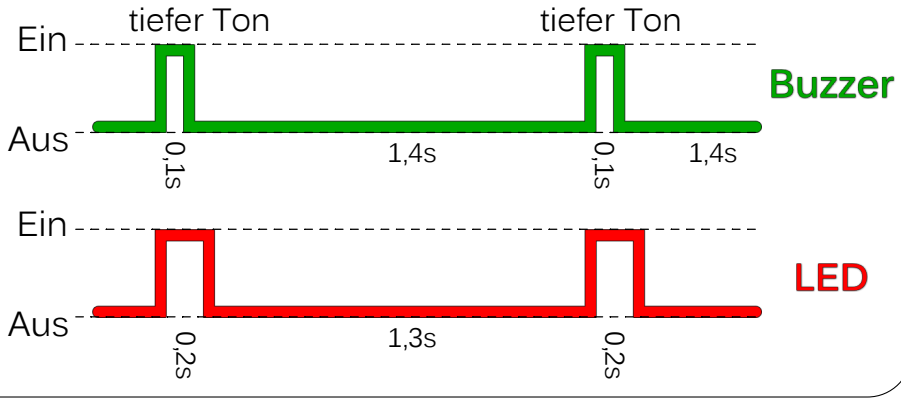
Öldruck 2 ok / kein Drehzahlsignal vorhanden



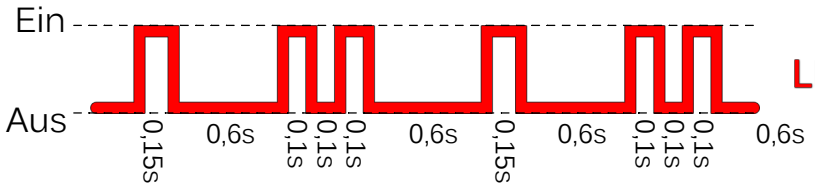
Wird eine Drehzahl von über 9000 U/min detektiert, zirpt der Buzzer und die LED leuchtet dauerhaft !

Funktionsübersicht im Lernmodus

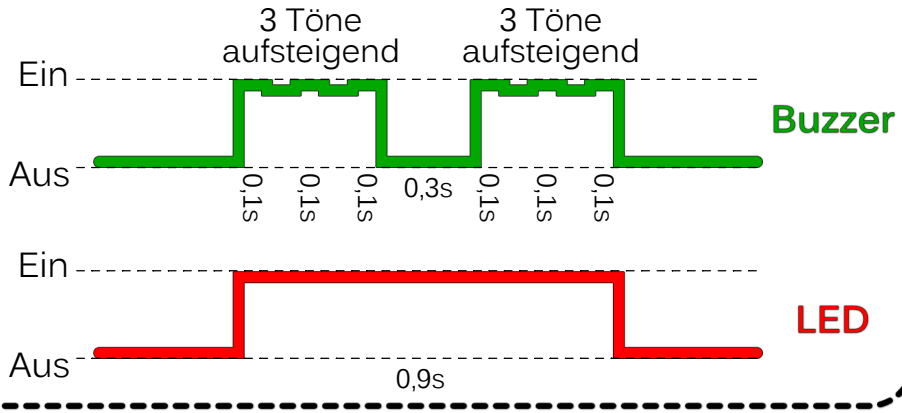
Lernmodus (warten auf Motorstart)



Motor gestartet (warten auf Messung)



Messung erfolgreich, Lernmodus beendet



Sequenz ist einmalig und wiederholt sich nicht

ersetzt folgende dyn. Öldruckplatinen:

251 919 064 A	251 919 253 F
251 919 064 B	251 919 253 G
251 919 064 C	251 919 253 H
251 919 064 D	251 919 253 J
251 919 064 G	251 919 253 K
321 919 064 M	251 919 253 L

Riemenübersetzung (Diesel):

2,75 2 Riemen ohne Servolenkung (bis 1989)
2,39 Diesel mit Servolenkung (ab 1986)
2,2 Diesel ohne Servolenkung, 1 Riemen (ab 1989)
2,01 Diesel mit Klima, Klima und Servolenkung,
2. Lichtmaschine oder Hydraulikpumpe

UART Interface

115200 / 8 data / 1 stop / no parity

Der 3.3V UART-Ausgang sendet alle 50ms Informationen zur aktuellen Drehzahl, allen Ein-, Ausgängen und den Fehler-Status.
Bei Programmstart werden alle gespeicherten Variablen angezeigt.

